

PROYECTO FINAL - MÓDULO POWER BI NIVEL 1

Nombre: Wilbert Alexander Inturias Banegas

Fecha: 16/05/2026

REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

1. Entender el Negocio

La empresa **Supertienda** se dedica a la comercialización de productos en diferentes países, ciudades y regiones. Sus operaciones están relacionadas con la venta de productos pertenecientes a distintas categorías, como **Mobiliario**, **Material de oficina** y **Tecnología**.

La empresa registra información sobre sus pedidos, clientes, productos, fechas de compra, métodos de envío, ventas, cantidades vendidas, descuentos, ganancias y devoluciones. Esta información permite conocer el comportamiento comercial del negocio y evaluar qué productos, regiones, clientes o segmentos generan mejores resultados.

2. Establecer el Foco de Análisis

El foco de análisis será evaluar el **desempeño comercial de la Supertienda**, para conocer el comportamiento de sus productos, clientes, regiones, ganancias y devoluciones.

Mediante este análisis se busca identificar las categorías más vendidas, los productos más rentables, los clientes con mayores compras, las regiones con mejor desempeño y los pedidos que fueron devueltos.

3. Fuentes de Datos

Para el desarrollo del proyecto se utilizará como fuente de datos el archivo llamado "**Muestra_Supertienda.xlsx**", el cual contiene información comercial de la empresa Supertienda.

La fuente de datos está compuesta por las siguientes hojas:

Hoja	Descripción
Compras	Contiene el detalle de los pedidos realizados, incluyendo fechas, clientes, productos, ubicación, ventas, cantidad, descuentos y ganancias.
Devoluciones	Contiene información de los pedidos que fueron devueltos.
Personas	Contiene información de las personas o gerentes responsables por región.

4. Definir KPI's

1. Ventas Totales: Mide el total de ingresos generados por las ventas realizadas.

- **Unidad de medida:** números decimales
- **Cuantificación:** moneda
- **Fórmula:** sumar la columna Ventas
- **Temporalidad:** días, meses, trimestres, semestres y años

2. Ganancia Total: Mide la utilidad obtenida por las ventas realizadas.

- **Unidad de medida:** números decimales
- **Cuantificación:** moneda
- **Fórmula:** sumar la columna Ganancia
- **Temporalidad:** días, meses, trimestres, semestres y años

3. Cantidad de Pedidos: Mide la cantidad de pedidos realizados por los clientes.

- **Unidad de medida:** números enteros
- **Cuantificación:** unidades
- **Fórmula:** contar los pedidos únicos emitidos

- **Temporalidad:** días, meses, trimestres, semestres y años

4. Margen de Ganancia %: Mide qué porcentaje de las ventas representa la ganancia obtenida.

- **Unidad de medida:** número fraccionario
- **Cuantificación:** porcentaje
- **Fórmula:** $\text{Ganancia Total} / \text{Ventas Totales}$
- **Temporalidad:** días, meses, trimestres, semestres y años

5. Tasa de Devolución %: Mide el porcentaje de pedidos devueltos en relación con el total de pedidos realizados.

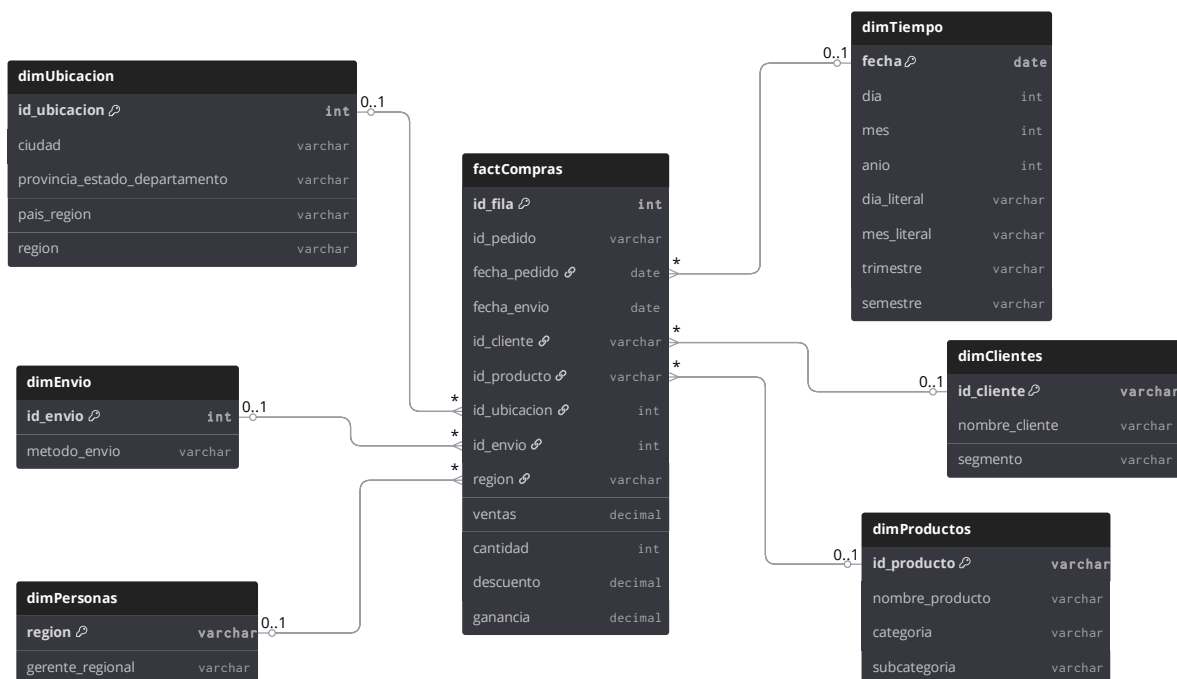
- **Unidad de medida:** número fraccionario
- **Cuantificación:** porcentaje
- **Fórmula:** $\text{Pedidos Devueltos} / \text{Cantidad de Pedidos}$
- **Temporalidad:** días, meses, trimestres, semestres y años

5. Listar Preguntas del negocio que se deben de responder

- Ventas totales por año, trimestre, semestre y mes.
- Ventas generadas por categoría de producto.
- Ganancias generadas por categoría de producto.
- Ventas y ganancias por región.
- Top 5 clientes que generan mayores ventas.
- Productos o subcategorías con mayor ganancia.
- Productos o subcategorías que generan pérdidas.
- Cantidad de pedidos por segmento de cliente.
- Conocer el porcentaje de pedidos devueltos.
- Cantidad de devoluciones por región.
- Método de envío más utilizado.
- Ventas y ganancias por gerente regional

6. Diseñar el Modelo de Datos Dimensional

Para el análisis de la empresa **Supertienda** se diseñó un modelo de datos dimensional tipo estrella. Este modelo está compuesto por una tabla principal de hechos llamada **FactCompras** y seis tablas de dimensiones: **DimClientes**, **DimProductos**, **DimTiempo**, **DimUbicacion**, **DimEnvio** y **DimPersonas**.



7. Realizar el Proceso ETL con POWER QUERY

Para el proceso ETL se utilizó **Power Query** en Power BI. Se cargó el archivo **Muestra - Supertienda.xlsx**, utilizando las hojas **Compras**, **Devoluciones** y **Personas**.

Se revisaron los tipos de datos de las columnas, verificando que las fechas, números, textos e identificadores estén correctamente configurados.

A partir de la tabla **Compras** se crearon las tablas necesarias para el modelo: **FactCompras**, **DimClientes**, **DimProductos**, **DimUbicacion** y **DimEnvio**. La hoja **Personas** se utilizó como **DimPersonas**.

La tabla **Devoluciones** se combinó con **FactCompras** mediante el campo **IdPedido**, creando la columna **Devuelto** para identificar los pedidos devueltos.

Finalmente, se deshabilitó la carga de las tablas auxiliares **Compras** y **Devoluciones**, dejando solo las tablas finales para el modelo de datos.

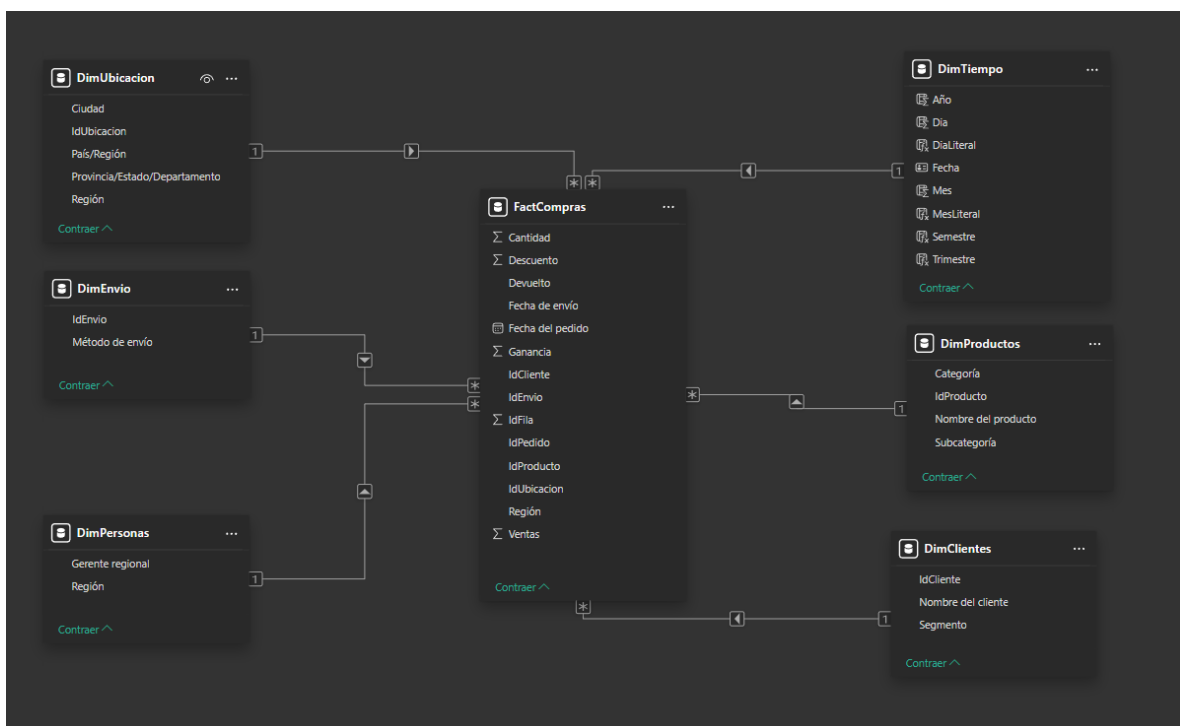
8. Implementar el modelo de Datos del punto 6 en Power BI.

Se implementó en Power BI un modelo de datos tipo estrella, donde la tabla principal es **FactCompras** y se relaciona con las dimensiones **DimClientes**, **DimProductos**, **DimUbicacion**, **DimEnvio**, **DimPersonas** y **DimTiempo**.

Estas relaciones permiten analizar las ventas, ganancias, pedidos y devoluciones desde diferentes perspectivas, como clientes, productos, regiones, métodos de envío, gerentes regionales y tiempo.

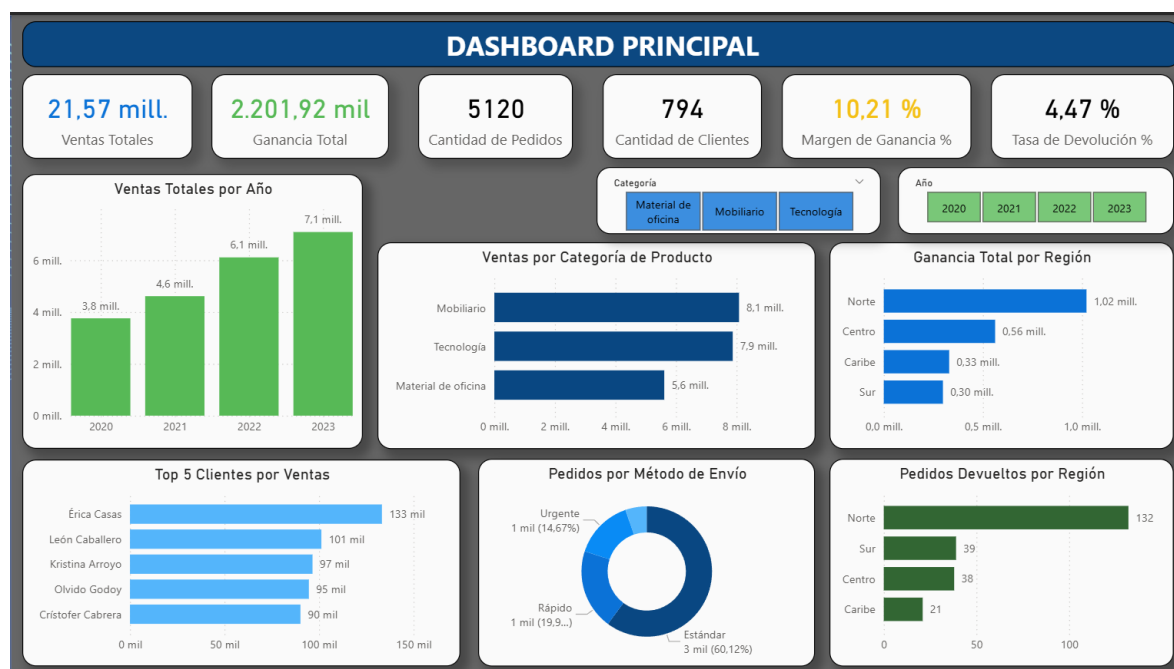
La tabla **DimTiempo** permite realizar análisis por día, mes, año, trimestre y semestre.

Imagen del modelo de datos implementado en Power BI:



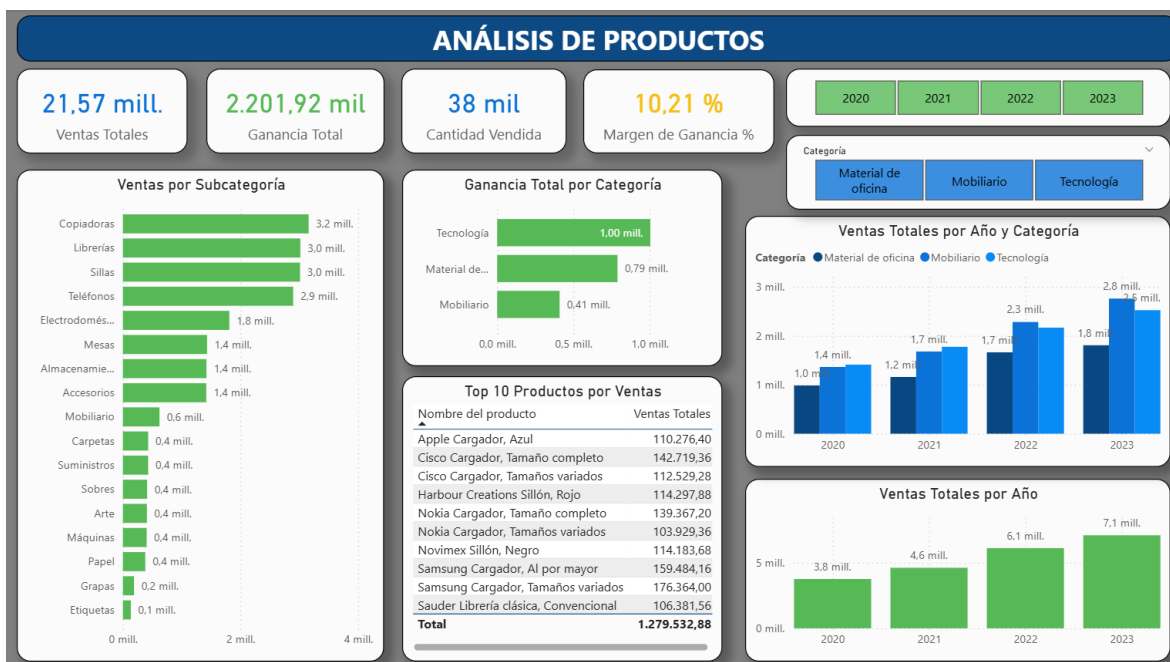
9. Elaborar el Dashboard Principal y/o Reportes

DASHBOARD PRINCIPAL



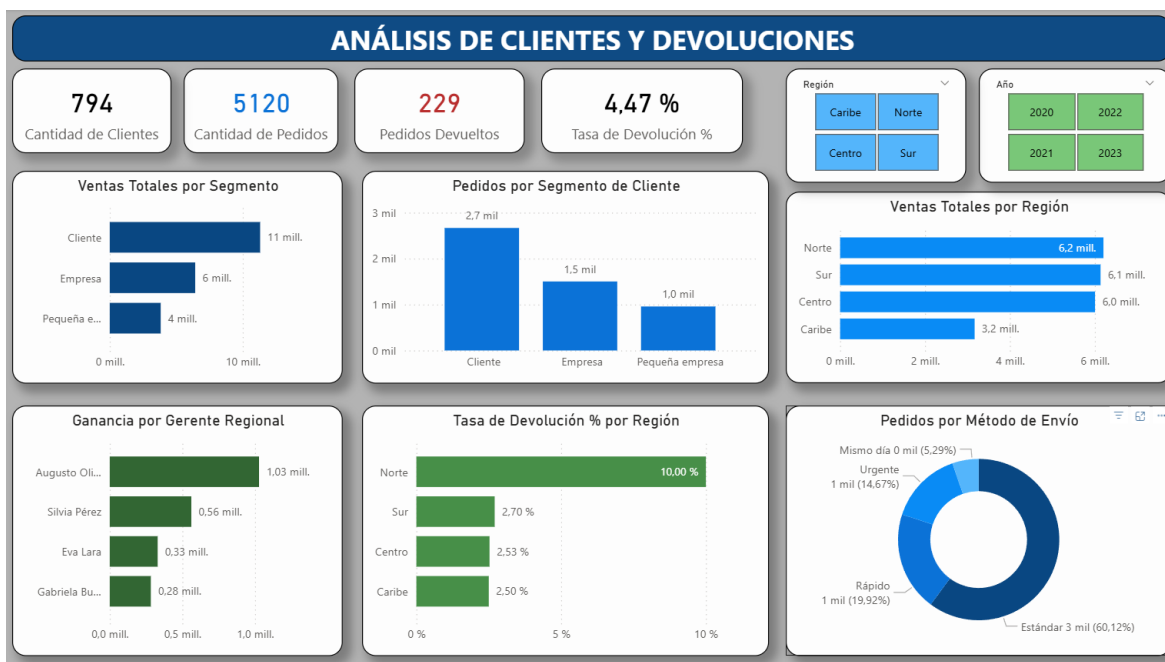
- **Ventas Totales por Año:** Permite ver la evolución de las ventas durante los años analizados.
- **Ventas por Categoría de Producto:** Muestra qué categorías generan mayores ventas para la empresa.
- **Ganancia Total por Región:** Permite identificar qué regiones generan mayor ganancia.
- **Top 5 Clientes por Ventas:** Muestra los clientes que más aportan a las ventas de la empresa.
- **Pedidos por Método de Envío:** Permite conocer qué método de envío es más utilizado por los clientes.
- **Pedidos Devueltos por Región:** Muestra en qué regiones se concentran más pedidos devueltos.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS



- **Ventas por Subcategoría:** Permite identificar las subcategorías con mayores ventas.
- **Ganancia Total por Categoría:** Muestra qué categoría genera mayor rentabilidad para la empresa.
- **Top 10 Productos por Ventas:** Permite conocer los productos con mayor volumen de ventas.
- **Ventas Totales por Año y Categoría:** Permite comparar el comportamiento de las categorías en cada año.
- **Ventas Totales por Año:** Muestra la tendencia general de crecimiento de las ventas.

ANÁLISIS DE CLIENTES Y DEVOLUCIONES



- **Ventas Totales por Segmento:** Permite identificar qué segmento de cliente genera más ventas.
- **Pedidos por Segmento de Cliente:** Muestra la cantidad de pedidos realizados por cada segmento.
- **Ventas Totales por Región:** Permite comparar las ventas generadas en cada región.
- **Ganancia por Gerente Regional:** Muestra el desempeño de cada gerente según la ganancia generada.
- **Tasa de Devolución % por Región:** Permite identificar qué regiones tienen mayor porcentaje de devoluciones.
- **Pedidos por Método de Envío:** Muestra la distribución de pedidos según el tipo de envío utilizado.

10. Analizar los Datos

Después de realizar el análisis en Power BI, se identificaron los siguientes hallazgos importantes:

- La empresa obtuvo aproximadamente **21,57 millones en ventas totales** y una **ganancia total de 2,20 millones**.
- Las ventas muestran un crecimiento constante desde **2020 hasta 2023**, siendo **2023** el año con mayores ventas.
- La categoría con mayores ventas es **Mobiliario**, aunque la categoría con mayor ganancia es **Tecnología**.
- La región **Norte** presenta la mayor ganancia y también concentra la mayor cantidad de pedidos devueltos.
- Los principales clientes por ventas son **Érica Casas, León Caballero, Kristina Arroyo, Olvido Godoy y Cristófer Cabrera**.
- El método de envío más utilizado es **Estándar**, representando la mayor parte de los pedidos.
- Se identificaron **229 pedidos devueltos**, con una tasa general de devolución de **4,47%**.
- El segmento **Cliente** es el que genera mayor cantidad de ventas y pedidos.
- En productos, destacan subcategorías como **Copiadoras, Librerías, Sillas y Teléfonos** por sus altos niveles de ventas.